

Speichernutzvolumenrechner (WebTool)

ZIELSETZUNG:

Excel-Tool, das die Berechnung des erforderlichen Speichernutzvolumens¹ einer Zisterne für die Standorte Berlin und Köln ermöglicht. Es werden verschiedene Auffangflächen und deren spezifische Ertragsbeiwerte als Eingabedaten berücksichtigt, um den Speicherzulauf zu berechnen. Zusätzlich sind Bewässerungsflächen mit spezifischen Wasserbedarfen definierbar, um die Entnahme aus dem Speicher zu berechnen.

¹ Das Nutzvolumen ist der Raum eines Speichers, der oberhalb des Mindestvolumens² und unterhalb eines Überlaufs/Drosselablaufs liegt.

² Das Mindestvolumen ist der Raum eines Speichers, der immer mit Wasser gefüllt sein sollte bzw. bei dessen Erreichen die Entnahme ausgeschaltet und eine optionale Trinkwassernachspeisung eingeschaltet wird.

METHODIK:

Die im Excel-Tool enthaltenen Ergebnisse wurden im ESB-Modell ermittelt. Im Folgenden wird das Vorgehen erklärt:

Vorgehen und Einstellungen

Zunächst wurden folgende fixe Einstellungen vorgenommen:

- Der untersuchte Simulationszeitraum war 2014–2023. In diesem Zeitraum fiel in der Regel das trockene Jahr 2018 als das Jahr mit der höchsten Trinkwassernachspeisung auf.
- Tägliche Niederschlagsdaten der Wetterstationen Berlin-Dahlem oder Köln-Stammheim wurden in das Modell integriert.
- Eine Bewässerungszeitreihe wurde mit täglichen Daten eingepflegt (Varianten 1: konstanter Verlauf, Variante 2: 1x Bewässerung pro Monat, Variante 3: Bewässerung nur von April bis September, Variante 4: sinusförmige Bewässerung; siehe spätere Erläuterungen hierzu bzgl. „EINGABEFELD BEDARF“). Diese wies über die 10 Jahre standardmäßig eine Gesamtentnahme von 10 m³ auf, was einem durchschnittlichen Bewässerungsbedarf von 1 m³/a entsprach.
- Die effektive Auffangfläche wurde initial auf 1 m² festgelegt.

Der Faktor für den Bewässerungsjahresbedarf wurde von 1 (entspricht 1 m³/a) bis 5118 (entspricht 5118 m³/a) in 43er-Schritten variiert, was insgesamt 120 untersuchte Bewässerungsjahresbedarfe ergab. Für jeden dieser Bedarfsfaktoren wurde das Nutzvolumen in 16 Schritten variiert. Die standardisierte anfängliche Füllung des Speichers durch Trinkwasser betrug stets 30 % des Nutzvolumens (das Mindestvolumen betrug stets 1 m³).

Für jede dieser 16 Nutzvolumen-Varianten wurde die Trinkwassernachspeisung notiert, die erforderlich ist, um den jeweiligen Bewässerungsbedarf decken zu können. Ebenfalls wurde der Notüberlauf notiert. Anschließend wurde das Nutzvolumen, bei dem die Trinkwassernachspeisung 10 % des Bewässerungsbedarfs entsprach, sowie der zugehörige Überlaufwert aus den 16 Nutzvolumen-Varianten linear interpoliert.

Erweiterung der Variablen

Das gleiche Vorgehen wurde sukzessive mit unterschiedlichen effektiven Auffangflächen durchgeführt, beginnend bei 1 m² und in 43er-Schritten bis 10.020 m². Insgesamt wurden so 234 verschiedene Auffangflächen untersucht. Dies führte zu insgesamt 449.280 Berechnungen (= 234 effektive Auffangflächen · 120 Bewässerungsjahresbedarfe · 16 Nutzvolumen-Varianten).

Die Ergebnisse wurden in 3 Matrizen organisiert, deren Achsen die effektive Auffangfläche und den Bewässerungsjahresbedarf repräsentierten. Diese Matrizen enthielten die folgenden Ergebnisse:

1. Erforderliches Nutzvolumen
2. Trinkwassernachspeisung
3. Überlauf

Ergebnisse und Anwendung

Für die Standorte Berlin und Köln wurden jeweils 12 Matrizen erstellt, da 4 verschiedene Bewässerungsvarianten berücksichtigt wurden. Insgesamt entstanden somit 24 Matrizen. Das Excel-Tool ermöglicht es dem Nutzer, Daten wie effektive Auffangfläche und Bewässerungsjahresbedarf einzugeben. Basierend auf diesen Eingaben wird eine Doppelinterpolation in den Matrizen durchgeführt, um das für das Szenario erforderliche Nutzvolumen, die notwendige Trinkwassernachspeisung und den Speicherüberlauf auszulesen. Eine komplexe Speicherberechnung wird folglich im Excel-Tool nicht durchgeführt. Die Matrizen sind im Excel-Tool ausgeblendet.

KURZÜBERBLICK:

Im Arbeitsblatt „Eingabe“ werden durch den Anwender die Niederschlagsauffangflächen mit ihrem jeweiligen mittleren Abflussbeiwert (Ertragsbeiwert) angegeben, über die Wasser in den Speicher gelangt. Zusätzlich werden durch den Anwender die Bewässerungsflächen mit ihrem spezifischen Wasserbedarf basierend auf einer ausgewählten Bewässerungsvariante (Bewässerungszeitreihe) eingepflegt. Aus diesen Eingaben werden im Excel-Tool die effektive Gesamtauffangfläche und der gesamte jährliche Bewässerungsbedarf berechnet. Auf Grundlage dieser Parameter werden das erforderliche Nutzvolumen, die Trinkwassernachspeisung und der Speicherüberlauf aus den im Excel-Tool hinterlegten Ergebnismatrizen mittels Doppelinterpolation ausgelesen. Im Arbeitsblatt „Ergebnis“ wird eine Übersicht der Nutzereingaben (z. B. Standort, Auffangfläche, effektive Auffangfläche) sowie der berechneten Ergebnisdaten (z. B. erforderliches Nutzvolumen bei maximal 10 % Trinkwassernachspeisung zur Deckung des Bewässerungsbedarfs) dargestellt.

EINGABEFELD AUFFANGFLÄCHE:

EINGABEFELD AUFFANGFLÄCHE

Ort: Berlin
 Auffangflächen: 2

Dezimalzahl: 0-1

Auffangfläche:	Fläche / m ² :	Ertragsbeiwert:	
Schrägdach aus Ziegeln	2500	Automatisch	Vorgeschlagener Ertragsbeiwert: 0,9
Gründach extensiv	1000	Manuell	Vorgeschlagener Ertragsbeiwert: 0,5

Gesamte Auffangfläche: 3500 m²
 Effektive Auffangfläche: 2650 m²

Ergebnismatrix ist auf <10.000 m² ausgelegt

Ort:	Auswahlmöglichkeit „Berlin“ und „Köln“ (für beide Standorte wurden unterschiedliche Niederschlagszeitreihen berücksichtigt)
Auffangflächen:	Die Anzahl der Flächen (von 1 bis 10), deren Oberflächenabfluss in die Zisterne gelangt; eröffnet im Auswahlfeld „Auffangfläche:“ weitere Optionen je nach Auswahl
Auffangfläche:	Auswahl der Art der Auffangfläche
Fläche / m²:	Fläche $A_{A,i}$ der jeweiligen Auffangfläche i
Ertragsbeiwert:	Mittlerer Ertragsbeiwert e_i (= mittlerer Abflussbeiwert) der jeweiligen Auffangfläche i (Wert von 0 bis 1); Wird „Automatisch“ ausgewählt, wird ein für diese Art der Auffangfläche hinterlegter Ertragsbeiwert verwendet und dieser als „Vorgeschlagener Ertragsbeiwert“ angezeigt; Wird „Manuell“ ausgewählt, kann in die jeweilige Zeile ein manueller Ertragsbeiwert eingetragen werden, der den hinterlegten Ertragsbeiwert überschreibt; Wird keine Art der Auffangfläche ausgewählt, wird bei Auswahl von „Automatisch“ ein Ertragsbeiwert von 0 angewendet
Gesamte Auffangfläche:	Die Summe aller Auffangflächen: $A_A = \Sigma A_{A,i}$
Effektive Auffangfläche:	Die Summe der abflusswirksamen Auffangfläche: $A_e = \Sigma (A_{A,i} \cdot e_i)$; dieser Wert darf nicht >10.000 m ² betragen, da hierfür keine Werte in den im Excel-Tool hinterlegten Ergebnismatrizen hinterlegt sind

EINGABEFELD BEDARF:

EINGABEFELD BEDARF

Bewässerungsvariante: Variante 3: April - September
Anzahl zu bewässernden Flächen: 2

Bewässerungsfläche:
Wiese 2500
Blumenbeet 1500

Fläche / m²: Bedarf / m³/m²/a:
2500 0,36
1500 0,5

Bewässerungsjahresbedarf: 1650 m³/a

Ergebnismatrix ist auf <5.000 m³/a ausgelegt

Bewässerungs-variante:	Die Zeitreihe, mit der die Entnahme aus der Zisterne erfolgt; 4 Varianten zur Auswahl): Variante 1: konstant Konstanter Verlauf Variante 2: 1x / Monat 1 Tag jeweils am 15. des Monats Variante 3: Apr. – Sept. Okt.–Mär.: Faktor 0,0; Sep.–Apr.: Faktor 0,5; Mai–Aug.: Faktor 1,0 Variante 4: Sinusfunktion Jan.: 0,420 % Feb.: 2,519 % Mär.: 6,116 % Apr.: 10,407 % Mai: 14,145 % Jun.: 16,333 % Jul.: 16,364 % Aug.: 14,195 % Sep.: 10,476 % Okt.: 6,185 % Nov.: 2,477 % Dez.: 0,364 %
Anzahl zu bewässernden Flächen:	Die Anzahl der zu bewässernden Flächen (von 1 bis 10); eröffnet im Auswahlfeld „Bewässerungsfläche:“ weitere Optionen je nach Auswahl
Bewässerungs-fläche:	Eingabe der Art der zu bewässernden Fläche
Fläche / m²:	Fläche $A_{B,j}$ der jeweiligen Bewässerungsfläche j
Bedarf / m³/m²/a:	Spezifischer Bewässerungsbedarf b_j der jeweiligen Fläche
Bewässerungs-jahresbedarf:	Der Jahresbedarf, der zur Bewässerung aus der Zisterne entnommen werden muss: $B_a = \Sigma(A_{B,j} \cdot b_j)$; dieser Wert darf nicht >5.000 m ³ betragen, da hierfür keine Werte in den im Excel-Tool hinterlegten Ergebnismatrizen hinterlegt sind

Simulation von häuslichem Bedarf, z. B. Toilettenspülung und Waschmaschine (keine Bewässerung): Dieser kann z. B. als konstant angenommen werden. Bei z. B. 50 L/(Ed) und 10 Einwohnern sind dies 182,5 m³ im Jahr (= 50 L/(Ed) · 365 d/a · 10 E / 1000 L/m³) → Auswahl von Bewässerungsvariante: Variante 1, Fläche: 1 m², 182,5 m³/m²/a Bedarf.

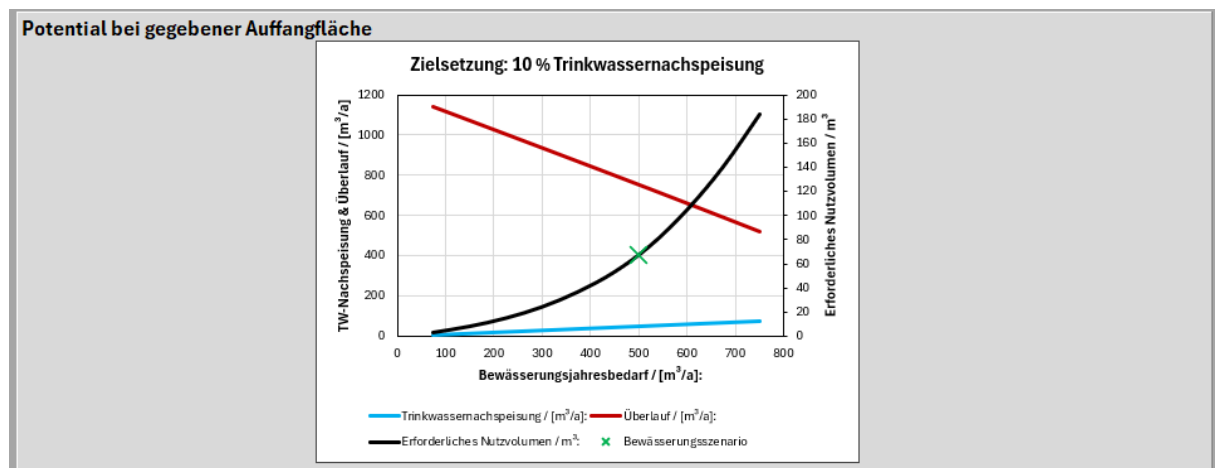
ERGEBNIS FÜR BEWÄSSERUNGSSZENARIO:

Ergebnis für Bewässerungsszenario		Ort: Berlin	Simulationszeitraum 2014–2023
	Gesamte Auffangfläche:	2500 m ²	
	Effektive Auffangfläche:	2250 m ²	
	Bewässerungsjahresbedarf:	500 m ³ /a	
	Bewässerungsvariante: Variante 3: April - September		
	Potentiell nutzbarer Niederschlag:	1342,3 m ³ /a	
	Speicherzulauf:	1208,1 m ³ /a	
Zielsetzung: 10 % Trinkwassernachspeisung			
	Erforderliches Nutzvolumen:	67,9 m ³	
Füllung des Nutzvolumens zu Beginn mit Trinkwasser (standardmäßig 30 %):		20,4 m ³	
	Trinkwassernachspeisung:	50,0 m ³ /a	
	Bedarfsdeckung durch Niederschlag:	89,6 %	
	Genutztes Gesamtniederschlagspotential:	33,4 %	
	Genutztes Niederschlagspotential bezogen auf Speicherzulauf:	37,1 %	
	Überlauf:	753,3 m ³ /a	

Ort:	Der im Feld „EINGABEFELD AUFFANGFLÄCHE“ eingegebene Ort
Gesamte Auffangfläche:	Die im Feld „EINGABEFELD AUFFANGFLÄCHE“ berechnete „Gesamte Auffangfläche“
Effektive Auffangfläche:	Die im Feld „EINGABEFELD AUFFANGFLÄCHE“ berechnete „Effektive Auffangfläche“
Bewässerungsjahresbedarf:	Der im Feld „EINGABEFELD BEDARF“ berechnete „Bewässerungsjahresbedarf“
Bewässerungsvariante:	Die im Feld „EINGABEFELD BEDARF“ eingegebene „Bewässerungsvariante“
Potentiell nutzbarer Niederschlag:	Gesamter auf die Auffangflächen fallender Niederschlag: $A_A \cdot N$ in m ³ /a; A_A : Summe aller Auffangflächen; Berlin: $N = 536,92 \text{ mm/a}$; Köln: $N = 772,91 \text{ mm/a}$ (Mittelwerte des Simulationszeitraums 2014–2013)
Speicherzulauf:	Dem Speicher zufließender Oberflächenabfluss nach Abzug der Verluste gemäß Ertragsbeiwerte: $A_e \cdot N$ in m ³ /a; A_e : Summe der abflusswirksamen Auffangfläche; Berlin: $N = 536,92 \text{ mm/a}$; Köln: $N = 772,91 \text{ mm/a}$ (Mittelwerte des Simulationszeitraums 2014–2013)
Erforderliches Nutzvolumen:	Das erforderliche Nutzvolumen NV in m ³ für den eingepflegten Bewässerungsbedarf, unter Berücksichtigung des vorhandenen Oberflächenabflusses (abhängig von Niederschlagssumme, Auffangflächen und Ertragsbeiwerten) und einer zulässigen Trinkwassernachspeisung, die 10 % des Bewässerungsbedarfs beträgt (wird aus einer der drei ermittelten Matrices interpoliert)
Füllung des Nutzvolumens zu Beginn mit Trinkwasser (standardmäßig 30 %):	Die Füllung des Nutzvolumens zu Beginn der Simulation V_1 in m ³ : $0,3 \cdot NV$ (immer 30 % des erforderlichen Nutzvolumens, standardmäßig bei der Modellierung so eingestellt)
Trinkwassernachspeisung:	Die erforderliche Trinkwassernachspeisung TW_a im Jahresmittel in m ³ /a innerhalb des Simulationszeitraums, die bei Leerlaufen des Nutzvolumens angeht, um den Bewässerungsjahresbedarf B_a aufrechterhalten zu können (wird aus einer der drei ermittelten Matrices interpoliert, daher marginale Abweichungen vom Rechnungswert $0,1 \cdot B_a$ möglich)
Bedarfsdeckung durch Niederschlag:	Der Anteil des Niederschlags am gesamten Bewässerungsjahresbedarf in %: $\frac{(B_a - TW_a) \cdot 10a - V_1}{B_a \cdot 10a} \cdot 100\%$ (entspricht Bewässerungsjahresbedarf B_a abzüglich Trinkwassernachspeisung TW_a und Nutzvolumenfüllung zu Beginn V_1 im Verhältnis zum Bewässerungsjahresbedarf)

Genutztes Gesamtniederschlagspotential:	Der Anteil des für die Bewässerung genutzten Niederschlags am vorhandenen Gesamtniederschlag: $\frac{(B_a - TW_a) \cdot 10a - V_1}{A_A \cdot N \cdot 10a} \cdot 100\%$ (entspricht Bewässerungsjahresbedarf B_a abzüglich Trinkwassernachspeisung TW_a und Nutzvolumenfüllung zu Beginn V_1 im Verhältnis zum potentiell nutzbaren Niederschlag; A_A : Summe aller Auffangflächen; N : Niederschlagsjahressumme)
Genutztes Niederschlagspotential bezogen auf Speicherzulauf:	Der Anteil des für die Bewässerung genutzten Niederschlags am Speicherzulauf: $\frac{(B_a - TW_a) \cdot 10a - V_1}{A_e \cdot N \cdot 10a} \cdot 100\%$ (entspricht Bewässerungsjahresbedarf B_a abzüglich Trinkwassernachspeisung TW_a und Nutzvolumenfüllung zu Beginn V_1 im Verhältnis zum Speicherzulauf; A_e : Summe der abflusswirksamen Auffangfläche; N : Niederschlagsjahressumme)
Überlauf:	Der bei dem gewählten Szenario auftretende Überlauf aus der Zisterne in m^3/a (Mittelwert des Simulationszeitraums 2014–2013) (wird aus einer der drei ermittelten Matrices interpoliert)

POTENTIALE BEI GEGEBENER AUFFANGFLÄCHE:



Das grüne Kreuz bildet das berechnete Szenario ab. Das Diagramm zeigt das erforderliche Nutzvolumen, die zugehörige Trinkwassernachspeisung und den Überlauf für die vorgegebene Auffangfläche in Abhängigkeit von einer Bandbreite des jährlichen Bewässerungsbedarfs. Das Diagramm soll die Möglichkeit bieten, zu beurteilen, ob höhere oder niedrigere jährliche Bewässerungsbedarfe bei noch vertretbaren Nutzvolumina ausgeschöpft werden können.